

DEMO SISTEMA DE AGENTES

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE VIVIENDAS

UPM ETSIINF SSII 25/26

Ignacio Sánchez Fernández-Espartero

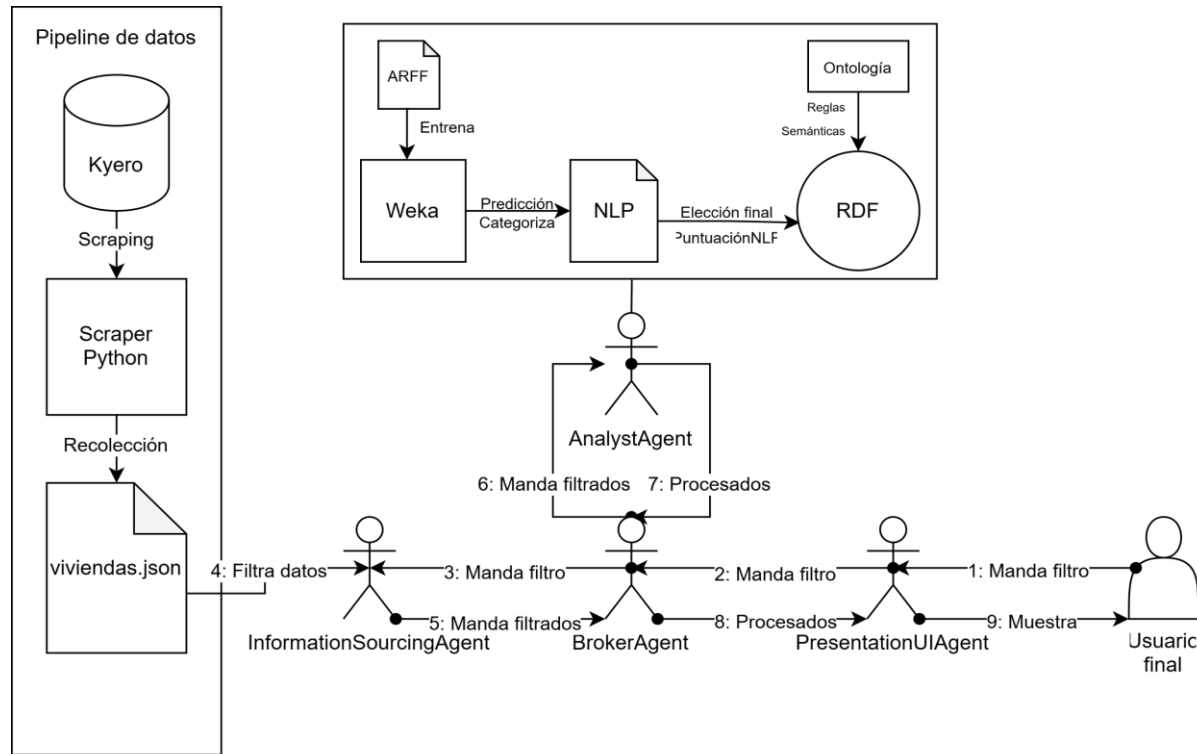
Álvaro Smith Pérez

Georgi Tsonchev Hristov

Gauthier Anne A Vanlier

Daniel Vázquez Molina

Agente UI



Clase Final: :Oferta

Predicción Weka: :Vivienda

Puntuación NLP: 10

Clase Final: :ParaReformar

Predicción Weka: :Vivienda

Puntuación NLP: 0

Clase Final: :Descartado

Predicción Weka: :Descartado

Puntuación NLP: 10

Utiliza clase y puntuación para ordenar resultados

Buscador de viviendas - ui

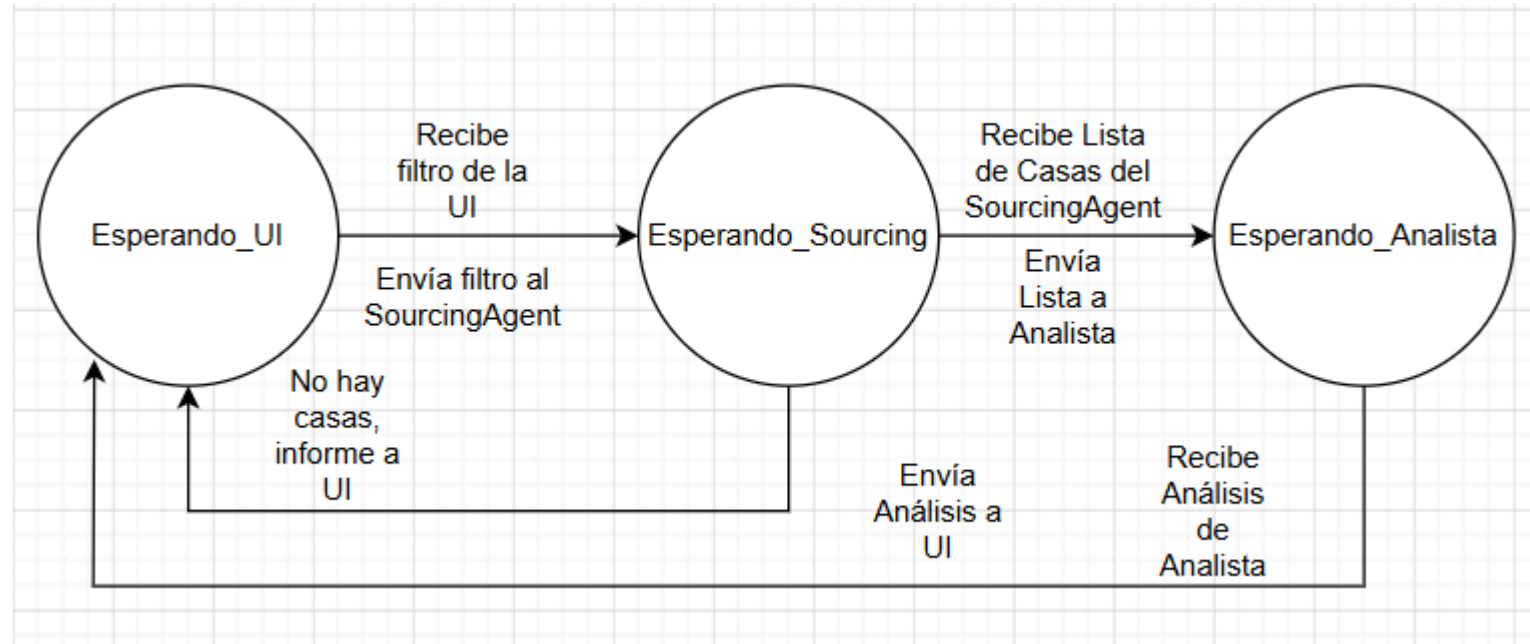
Precio Max:		Precio Min:	
Precio/m2 Max:		Precio/m2 Min:	25000
Habitaciones Min:		Baños Min:	
Superficie Min:		Superficie Max:	
Dist. Aeropuerto Max:		Tipo:	
Ciudad:		Provincia:	
Zona:		Tiene Piscina:	☐
Tiene Parking:	☐	Tiene Terraza:	☐
Tiene Jardin:	☐	Aire Acondicionado:	☐
Amueblado:	☐	Cerca Playa:	☐

Resultados

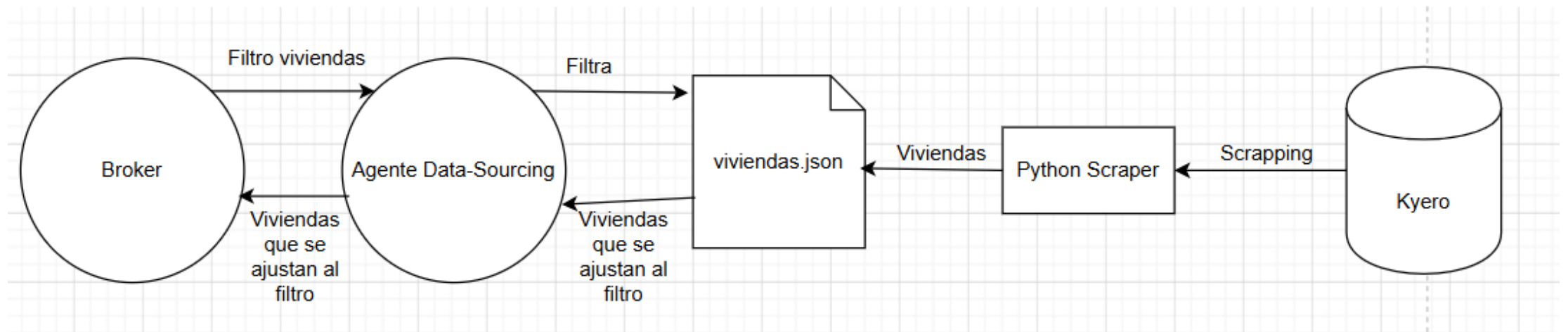
[1 / 1] Villa en La Alcaidesa, Cadiz
ID: 18084420
Clase Final: :Vivienda
Predicción Weka: :Vivienda
Puntuación NLP: 10
Precio: 9900000 € (26902 €/m²)
Superficie: 368 m²
Habitaciones: 6
Baños: 6
Ubicación: La Alcaidesa - Costa De La Luz (Cadiz)

Agente Broker

- Máquina de Estados:



Agente de obtención de información



- Recoge viviendas reales desde Kyero mediante un scraper en Python
- Extrae y normaliza precio, m², ubicación, características, agencia e imágenes
- Genera viviendas.json para que el Broker/Data-Sourcing pueda filtrar resultados

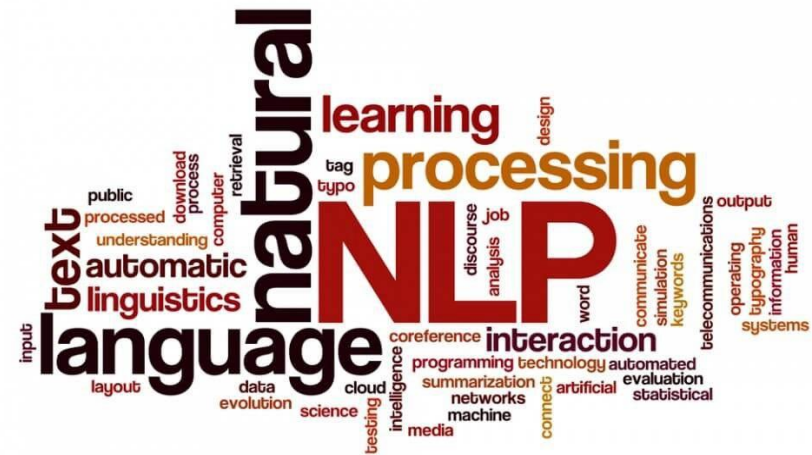
Agente Analista

- Encargado de clasificar los datos

WEKA



NLP



Datos de entrenamiento

- Conjunto de datos escrapeados distinto a los datos de prueba
- Los clasificamos sintéticamente con un modelo hedónico simulado
 - Calculamos precio "esperado" teniendo en cuenta m2, extras y proporciones
 - Calculamos desviación entre m2 real y esperado
 - Si desviación $< -15\%$ y características favorables -> Oferta
 - Si desviación $> 40\%$ -> Descartado
 - Si características reformas (ratio baño, no aire acondicionado, ...) -> ParaReformar
 - Si no -> Vivienda

J48 tree

Ruido y valores atípicos en el mercado inmobiliario

- Crea sobreajuste si el modelo memoriza estos errores
- Solución:
 - Poda activada (setUnpruned(false))
 - Factor de confianza del 25%
 - Mínimo de 4 instancias por hoja del árbol

Por que J48:

- Es un Modelo Explicable
- Permite extraer y auditar reglas lógicas y simples para justificar inversiones
- Se puede visualizar el arbol y las reglas logicas que ha creado

Métricas de Rendimiento

RECALL

Ofertas:	0,939
Viviendas:	0,918
ParaReformar:	0,976
Descartado:	0,973
Media:	0,951

ACCURACY

95,2%

PRECISION

Ofertas:	0,929
Viviendas:	0,922
ParaReformar:	0,976
Descartado:	0,975
Media:	0,951